

pingdergarten

유치원 교육보조로봇 서비스

2팀 · 사랑의 에듀핑

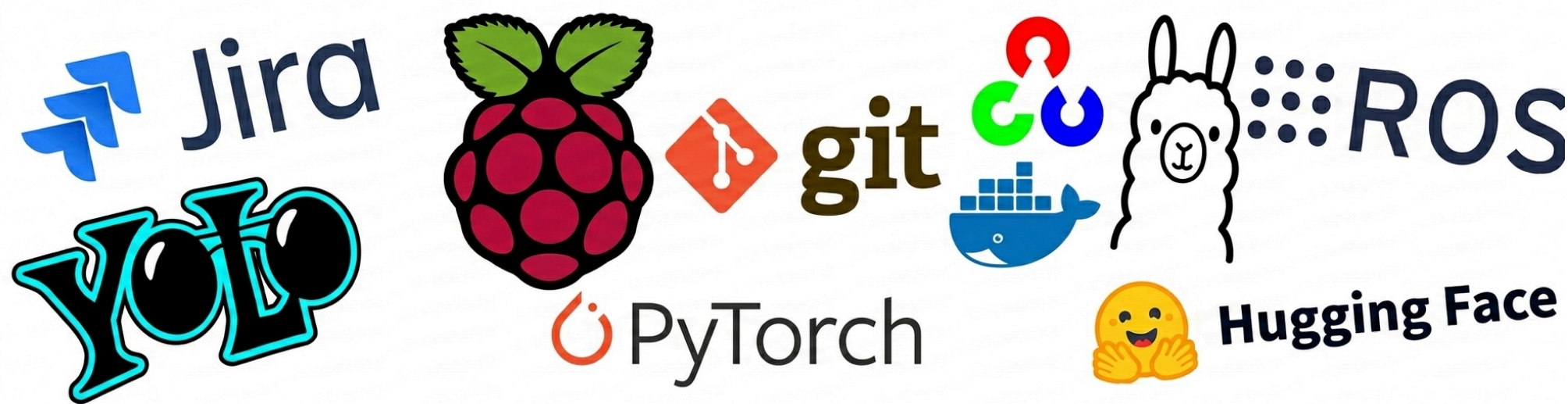
노영주 박우림 이정우
최민성 이지수 이강택

프로젝트 개요

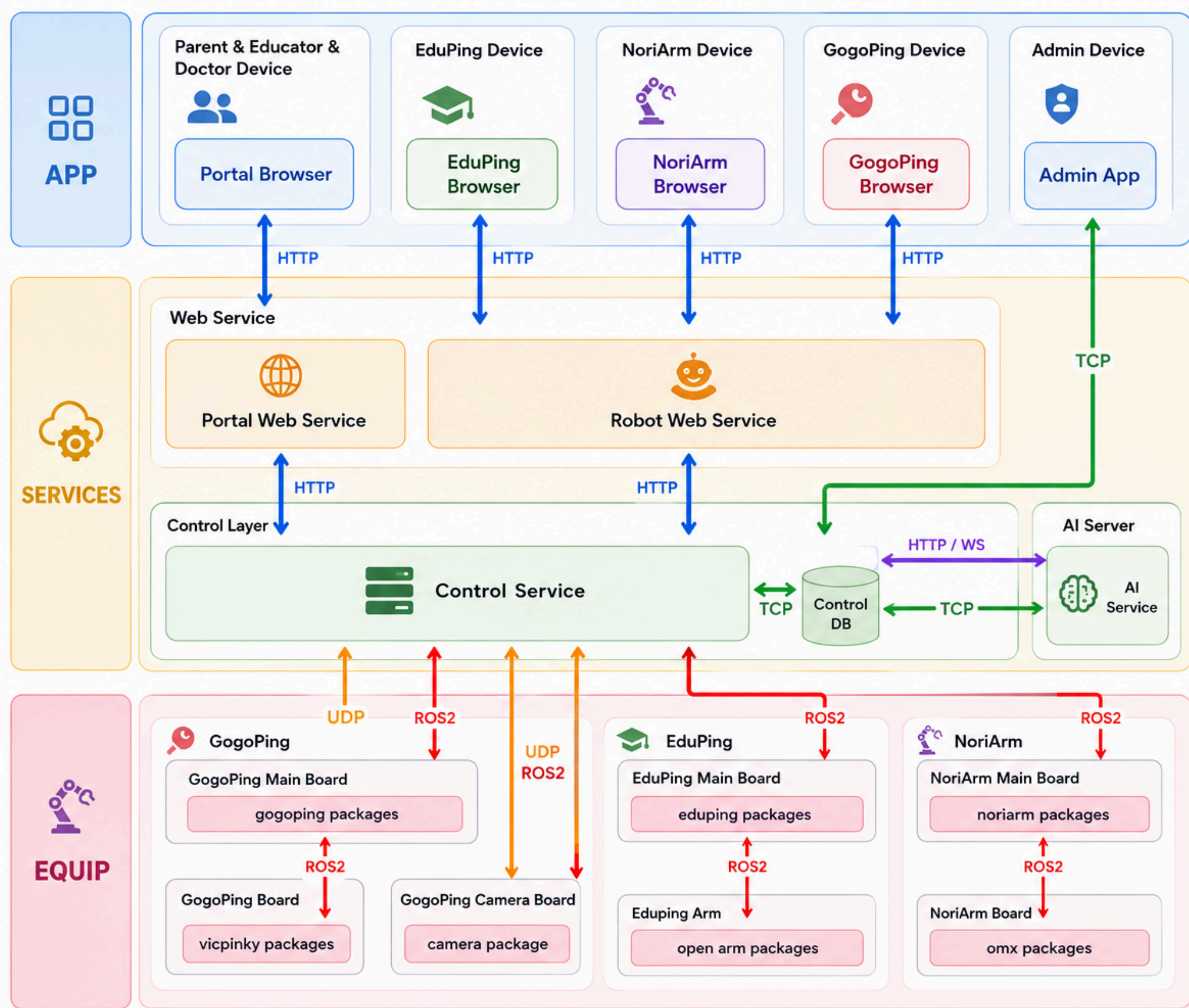
본 프로젝트는 매니플레이터·자율주행 로봇과 AI 비전·음성 기술을 융합하여, 유치원에서 아이와 놀아주고 교사의 업무 부담을 경감해주는 교육보조로봇 서비스를 구현한다.

등원부터 하원까지 EduPing·GogoPing·NoriArm 3종 로봇이 하루 일과를 함께하며, 아이에게는 즐거운 놀이 친구가 되고 교사에게는 업무 여유를 제공한다.

기술 스택



시스템 구성도



하드웨어 제원



에듀핑 OpenArm

- 양팔 로봇
- DAMIAO BLDC ×8
- Top depth camera
- Gripper webcam ×2
- 터치 스크린
- 마이크 · 스피커



고고핑 VicPinky

- 주행 로봇
- DC 모터 ×2
- 2축 서보 depth 카메라
- RPLiDAR C1
- 배터리



노리암 OMX × 3

- 5-DoF + 그리퍼
- Dynamixel ×6
- Top webcam
- Gripper webcam
- 마이크 · 스피커

시나리오 — 하루 일과



에듀핑 — 활동

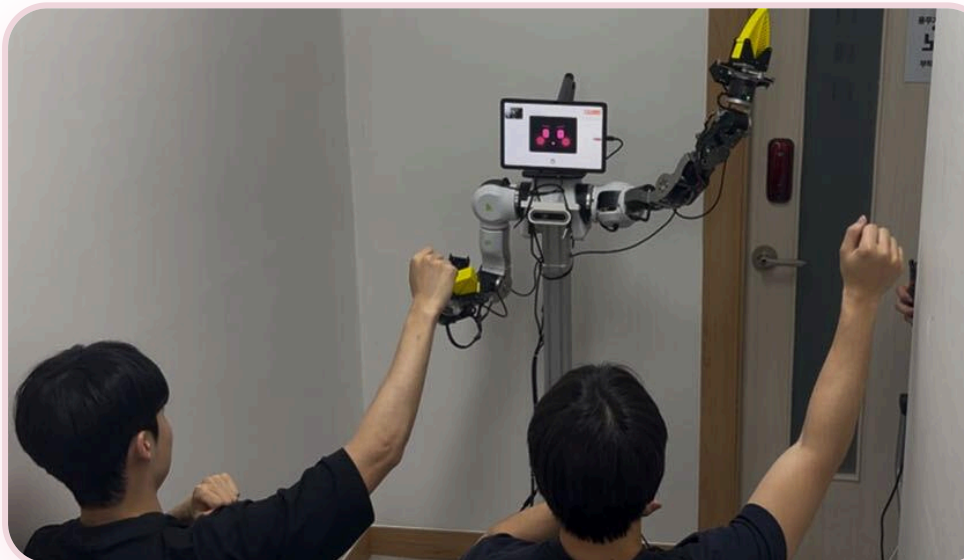
EduPing

에듀핑 OpenArm

등하원 InsightFace 얼굴 임베딩 매칭 + 양팔 환영 trajectory

윙동 음악·모션 동기 스트리밍

무궁화꽃이 피었습니다 YOLOv8-Pose + ByteTrack 다중 자세 추적



고고핑 — 활동

GogoPing

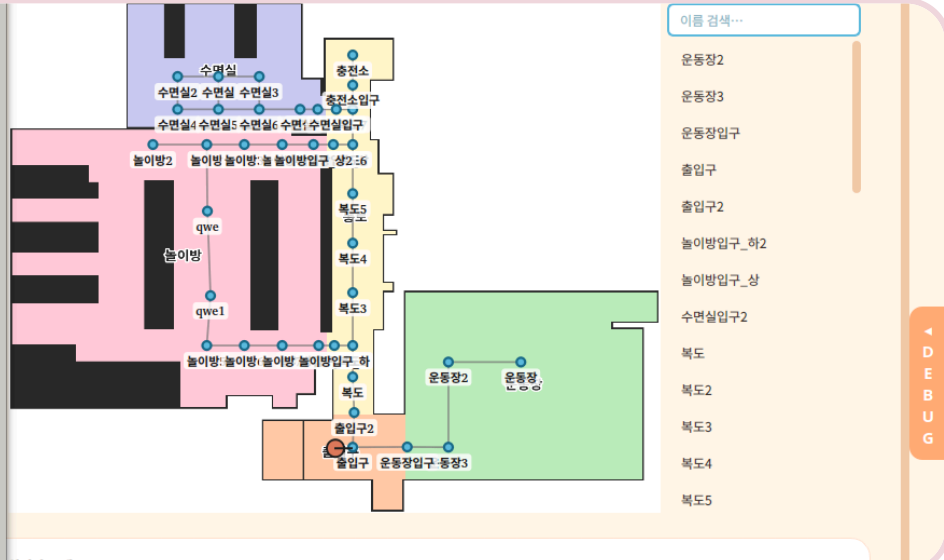
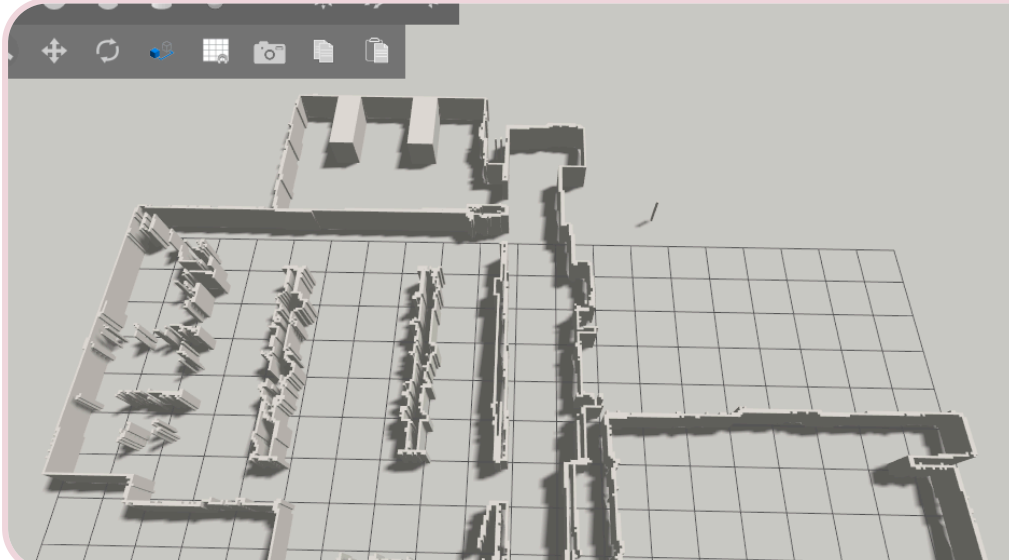
고고핑 VicPinky

교사 추종 DeepSORT + OSNet ReID + RPLiDAR C1 거리제어

자율 운반 SLAM 맵 + nav graph + Nav2

숨바꼭질 웨이포인트 순찰 + 얼굴 매칭

자장가 모드 전환 + 낮잠 시각 기록



노리암 — 활동

NoriArm

노리암 OMX × 3

블럭쌓기 Ierobot ACT 모방학습 + HOME pose 종료 감지

OX 퀴즈 MediaPipe Hands 손 검출 + 룰베이스 trajectory

가게놀이 SmoIVLA 모방학습 + 음성 의도 분류 LLM

